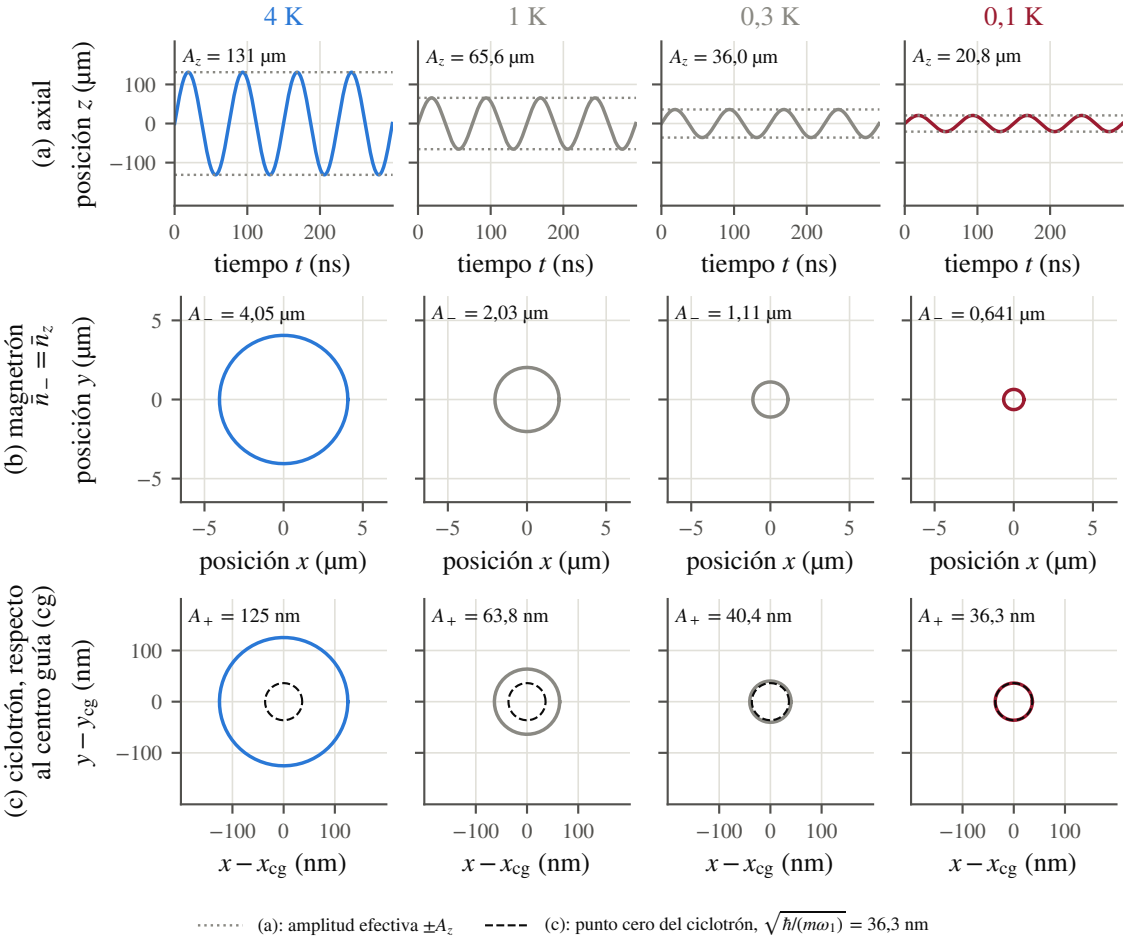
4 K
1 K
0,3 K
0,1 K
(a) axial
posición z (µm)
A_z = 131 µm
A_z = 65,6 µm
A_z = 36,0 µm
A_z = 20,8 µm
100
0
−100
0
100
200
tiempo t (ns)
(b) magnetrón
$\bar{n}_- = \bar{n}_z$
posición y (µm)
A_- = 4,05 µm
A_- = 2,03 µm
A_- = 1,11 µm
A_- = 0,641 µm
5
0
−5
posición x (µm)
(c) ciclotrón, respecto
al centro guía (cg)
$y - y_{cg}$ (nm)
A_+ = 125 nm
A_+ = 63,8 nm
A_+ = 40,4 nm
A_+ = 36,3 nm
$x - x_{cg}$ (nm)
(a): amplitud efectiva $\pm A_z$
(c): punto cero del ciclotrón, $\sqrt{\hbar/(m\omega_1)}$ = 36,3 nm